개념 01

세포 — 생명 시스템의 기본 단위

① **생명 시스템**

지구시스템이 다섯 권역의 상호작용으로 굴러가듯, 생명체도 하나의 **시스템**이다. 기본 단위는 ㉠ _____.

② **층층 구조**

동물은 **세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체**. 식물은 기관계 대신 **조직계**가 있다(세포 → 조직 → 조직계 → 기관 → 개체).

③ **세포 속 분업**

핵은 유전 정보 보관, **마이토콘드리아**는 에너지 생산, **라이보솜**(리보솜)은 단백질 조립, **세포막**은 물질 출입 관리.

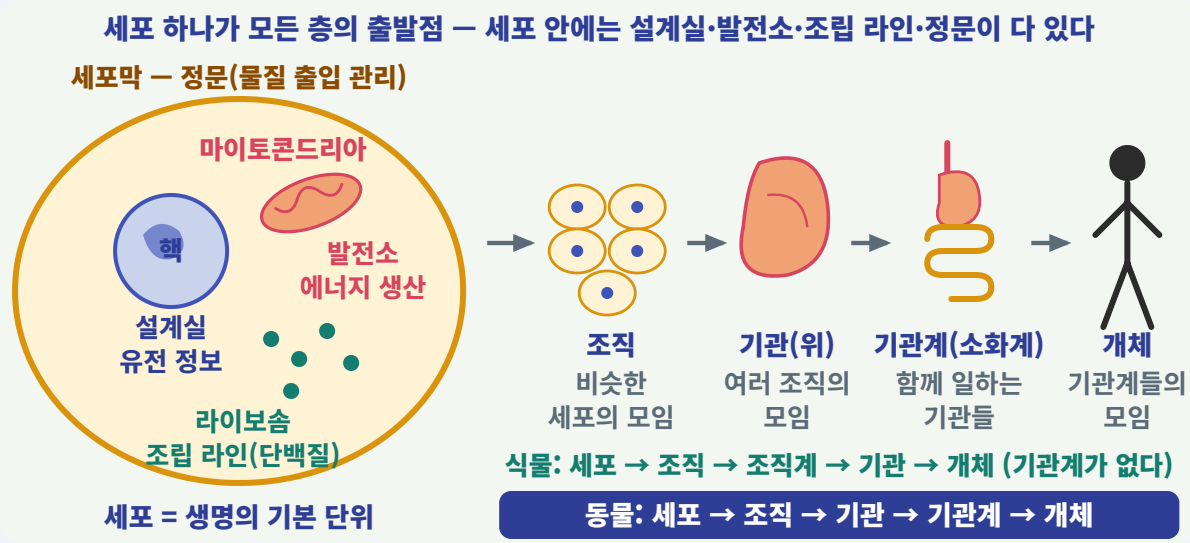


그림 1 | 생명 시스템의 구성 단계 — 세포가 모든 층의 출발점이다. 동물은 기관계, 식물은 조직계를 거친다

지구시스템이 다섯 권역의 상호작용으로 굴러가듯, 생명체도 하나의 **시스템**이다. 그 기본 단위가 **세포**다. 비슷한 세포가 모여 **조직**을, 여러 조직이 모여 **기관**을 이룬다. 동물은 기관들이 모여 **기관계**를, 기관계가 모여 **개체**를 이룬다 — 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체. 식물은 기관계 대신 조직이 모인 **조직계**가 기관을 만든다. 그리고 이 시스템이 유지되려면 세포 하나하나가 쉼 없이 일해야 한다. '세포는 작다'가 아니라 '세포는 바쁘다'로 기억한다.

세포 속을 들여다보면 분업이 정교하다. **핵**은 유전 정보(설계도)를 보관하고, ㉡ _____ 는 양분을 분해해 세포가 쓸 에너지를 만들며, **라이보솜**은 단백질을 조립한다. 세포 전체를 감싸는 ㉢ _____ 이 물질의 출입을 관리한다. 공장에 비유하면 설계실·발전소·조립 라인·정문 경비실이 한 건물 안에 다 있는 셈이다. 식물 세포에는 광합성으로 양분을 만드는 **엽록체**와, 세포막 바깥에서 세포를 보호하고 모양을 유지하는 **세포벽**이 더 있다.

중학교에서 "모든 생물은 세포로 이루어져 있다"고 배웠다. 이 소단원은 거기에 '세포 안에서 무슨 일이 일어나는가'를 더한다. 지금 이 순간에도 몸의 세포 하나에서 수많은 화학 반응이 처리되고 있으며, 그 반응들의 총칭이 다음 개념의 **물질대사**다. 마이토콘드리아는 그 가운데 **세포 호흡**이 일어나는 현장이다.

생명 시스템	구성 요소(세포·조직·기관)들이 상호작용하며 생명 활동을 유지하는 시스템.
구성 단계	동물: 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체. 식물: 세포 → 조직 → 조직계 → 기관 → 개체.
마이토콘드리아	양분을 분해해 에너지를 만드는 세포 소기관 — 세포 호흡의 현장이다. 수능·교육과정 문서에는 '미토콘드리아'로도 쓴다.
엽록체 · 세포벽	동물 세포에는 없고 식물 세포에 있다(세포벽은 세균·균류에도 있다). 엽록체 = 광합성, 세포벽 = 세포 보호·모양 유지.

✗ **오해** 생명 시스템의 기본 단위는 기관이다.
✓ **진실** 기본 단위는 **세포**. 동물은 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체 순으로 커진다.
왜? 조직·기관·기관계는 모두 세포가 모여 만든 것이라, 모든 층의 출발점이 세포다.

✗ **오해** 세포의 에너지는 핵에서 만들어진다.
✓ **진실** 핵은 **유전 정보 보관**, 에너지 생산은 **마이토콘드리아**다.
왜? 양분을 분해해 에너지를 꺼내는 세포 호흡이 마이토콘드리아에서 일어나기 때문이다.

포인트

세포 = 생명의 기본 단위(동물은 기관계, 식물은 조직계). 핵 = 설계실, 마이토콘드리아 = 발전소, 라이보솜 = 조립 라인, 세포막 = 정문. 동물 세포와 달리 식물 세포에는 엽록체·세포벽.

정답 ㉠ 세포 ㉡ 마이토콘드리아 ㉢ 세포막 — 핵과 마이토콘드리아의 역할을 바꿔치기한 선지가 단골 오답이다.

개념 02

물질대사 — 세포 안의 화학 반응, 동화와 이화

① **물질대사**

생명체 안에서 일어나는 **모든 화학 반응**. 방향은 두 가지뿐 — 합성이냐, 분해냐.

② **동화 · 이화**

작고 간단한 물질로 크고 복잡한 물질을 **합성**하면 동화(에너지 흡수), 분해하면 ㉠ _____ (에너지 방출). 광합성 = 동화, 세포 호흡 = 이화.

③ **연소와 다른 점**

세포 호흡도 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물. 그러나 연소는 한꺼번에 고온, 물질대사는 **몸의 온도(사람은 체온)에서 여러 단계로** 조금씩.

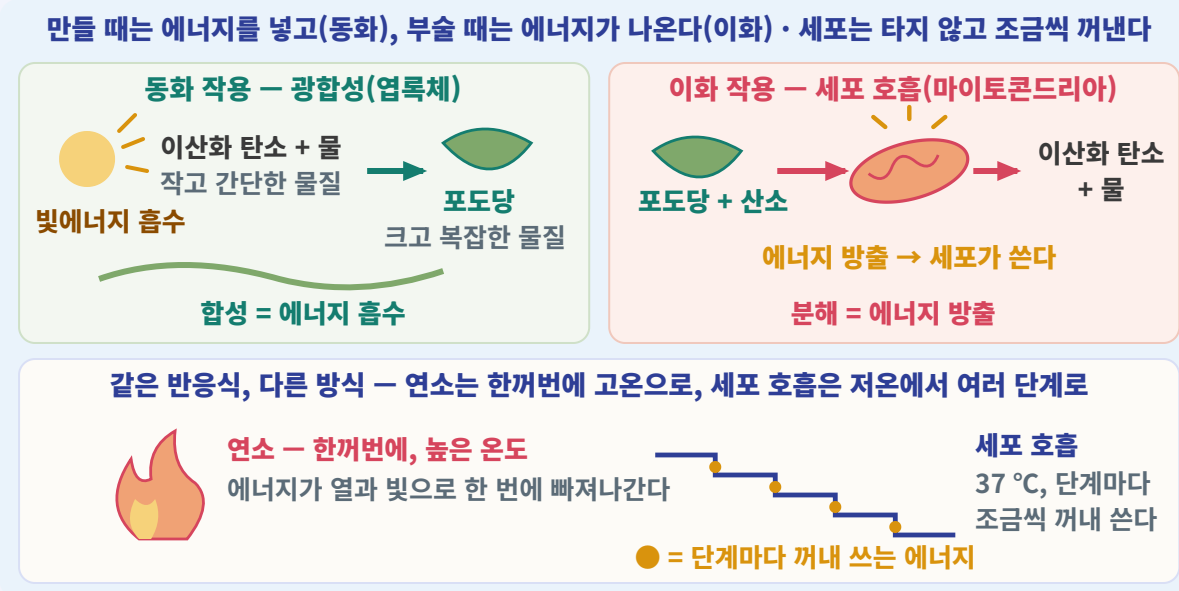


그림 2 | 동화 작용과 이화 작용 — 만들 때는 에너지를 넣고, 부술 때는 에너지가 나온다. 세포 호흡은 연소와 달리 저온에서 단계적이다

생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응을 **물질대사**라고 한다. 방향은 두 가지뿐이다. 작고 간단한 물질로 크고 복잡한 물질을 **합성**하면 **동화 작용**(에너지 흡수), 크고 복잡한 물질을 작고 간단한 물질로 **분해**하면 **이화 작용**(에너지 방출)이다. 식물이 이산화 탄소와 물로 포도당을 만드는 **광합성**이 동화의 대표라면, 세포가 포도당을 분해해 에너지를 꺼내 쓰는 **세포 호흡**은 이화의 대표다.

세포 호흡은 연소와 닮았다 — 포도당과 산소가 반응해 이산화 탄소와 물이 되기 때문이다. 그러나 결정적 차이가 있다. 연소는 한꺼번에 높은 온도로 타오르지만, 사람 몸속의 물질대사는 ㉡ _____ 정도의 낮은 온도에서, **여러 단계로 나뉘어 조금씩** 진행된다. 그래서 세포는 타 버리지 않고 에너지를 차곡차곡 꺼내 쓴다. 이 '저온의 마법'을 가능하게 하는 주인공이 다음 개념, 효소다.

판정은 언제나 **합성이냐 분해냐**부터다. "세포 호흡은 동화 작용이다"는 최다 빈출 오답이다 — 포도당을 분해하므로 ㉢ _____ 작용이다. 광합성은 식물 세포의 엽록체에서 일어나는 동화 작용이며, 생명체 안의 반응이면 광합성도 물질대사다. 물질대사는 세포 안에서, 효소의 도움으로, 생물이 사는 온도(사람은 체온 정도)에서 일어난다.

물질대사	생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응. 세포 안에서, 효소의 도움으로, 생물이 사는 온도(사람은 체온 정도)에서 일어난다.
동화 · 이화	동화 = 합성, 에너지 흡수(광합성). 이화 = 분해, 에너지 방출(세포 호흡).
연소와의 차이	연소는 한꺼번에 고온, 세포 호흡은 저온에서 여러 단계로 조금씩.

✗ **오해** 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다.
✓ **진실** 포도당을 **분해**해 에너지를 방출하는 **이화 작용**이다.

✗ **오해** 물질대사는 연소처럼 높은 온도에서 한꺼번에 일어난다.
✓ **진실** **낮은 온도에서 단계적으로** 일어난다. 그래서 세포가 타지 않는다.
왜? 효소가 반응을 도와 고온 없이도 여러 단계로 조금씩 진행되게 하기 때문이다.

포인트

합성 = 동화 = 에너지 흡수(광합성) / 분해 = 이화 = 에너지 방출(세포 호흡). 연소와 달리 저온·단계적 — 효소 덕분이다.

정답 ㉠ 이화 ㉡ 체온 ㉢ 이화 — '세포 호흡은 동화 작용이다'가 최다 빈출 오답이다.

개념 03

효소 — 활성화 에너지를 낮추는 생체 촉매

① 에너지 언덕

반응물이 넘어야 할 에너지 언덕의 높이가 ㉠ _____. 언덕이 높으면 반응은 느리거나 거의 일어나지 않는다.

② 효소

반응물과 결합해 활성화 에너지를 **낮추어** 반응을 빠르게 하는 **생체 촉매**. 실험실이면 고온·고압이 필요할 반응이 몸속에서는 37 °C에서 끝난다.

③ 두 가지 성격

입체 구조가 맞는 특정 기질하고만 결합(**기질 특이성**), 반응 후에도 **소모되지 않고** 다시 일한다.

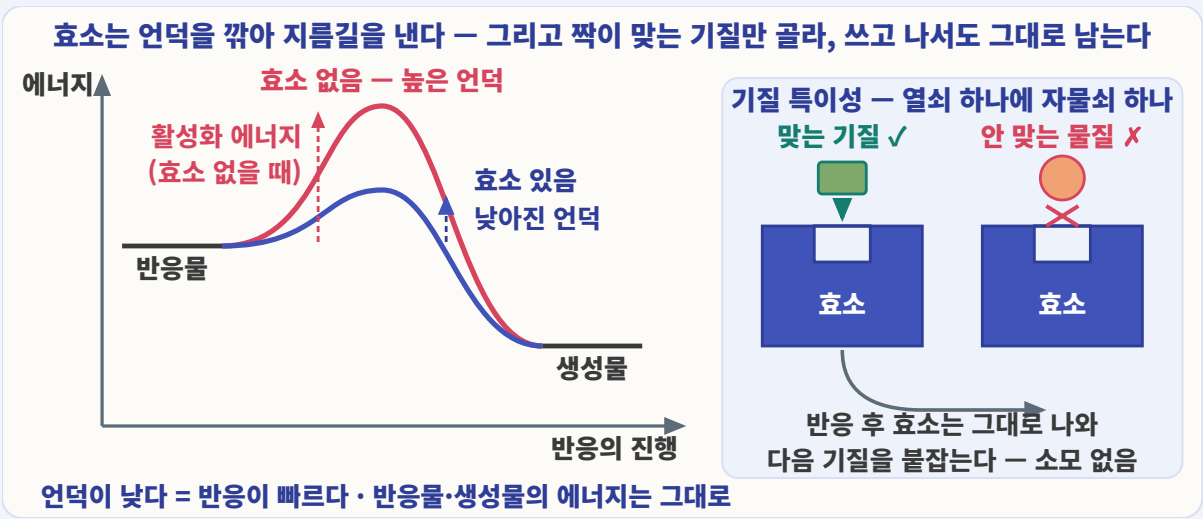


그림 3 | 효소의 작동 원리 — 활성화 에너지 언덕을 낮추고, 짝이 맞는 기질만 골라 돕고, 반응 후에도 남는다

그림 읽는 법

1. 왼쪽 그래프의 세로축은 에너지, 가로축은 반응이 진행되는 순서다. 왼쪽 평평한 선이 반응물, 오른쪽이 생성물의 에너지다.
2. 둘 사이의 **봉우리 높이**가 활성화 에너지다. 붉은 선(효소 없음)은 높고, 파란 선(효소 있음)은 낮다 — 효소는 봉우리만 깎을 뿐, 반응물과 생성물의 에너지는 바꾸지 않는다.
3. 오른쪽 상자는 효소가 **모양이 맞는 기질**하고만 결합하는 것(기질 특이성)과, 반응 뒤 효소가 그대로 나와 다시 쓰이는 것(소모되지 않음)을 보여 준다.

화학 반응이 일어나려면 반응물이 넘어야 할 에너지 언덕이 있다 — 이 언덕의 높이가 **활성화 에너지**다. 언덕이 높으면 반응은 느리거나 거의 일어나지 않는다. **효소**는 반응물과 결합해 활성화 에너지를 낮추어 반응이 빠르게 일어나게 하는 **생체 촉매**다. 언덕을 깎아 지름길을 내는 것이다. 덕분에 실험실에서라면 고온·고압이 필요할 반응이 몸속에서는 37 °C에서 순식간에 끝난다. 촉매란 자신은 변하지 않으면서 반응 속도를 바꾸는 물질이고, 효소는 생명체가 만든 촉매다.

효소에게는 두 가지 성격이 더 있다. 첫째, 가리는 것이 확실하다 — 효소는 입체 구조가 맞는 특정 반응물(기질)하고만 결합한다. 열쇠 하나가 자물쇠 하나만 여는 것과 같다(㉡). 둘째, 반응 후에도 ㉢ 되지 않는다 — 반응을 도운 효소는 그대로 빠져나와 다음 반응물을 붙잡는다. 소량으로도 계속 일할 수 있는 이유다. 효소의 주성분은 **단백질**이어서, 높은 온도에서는 구조가 변해 기능을 잃는다.

활성화 에너지	반응이 일어나기 위해 반응물이 넘어야 할 에너지 언덕의 높이.
효소 · 촉매	촉매 = 자신은 변하지 않으면서 반응 속도를 바꾸는 물질. 효소 = 생명체가 만든 촉매, 주성분은 단백질.
기질 특이성	효소는 입체 구조가 맞는 특정 기질에만 작용한다. 반응 후에도 소모되지 않고 재사용된다.

✗ **오해** 효소는 반응이 끝나면 소모되어 없어진다.
✓ **진실** **소모되지 않고** 그대로 나와 다음 기질을 붙잡는다. 소량으로 계속 일한다.
왜? 효소는 반응물과 잠깐 붙었다가 모양 그대로 떨어져 나와 다시 쓰이기 때문이다.

✗ **오해** 효소는 반응물과 생성물의 에너지 차이를 바꾼다.
✓ **진실** 효소가 낮추는 것은 **활성화 에너지(봉우리)** 뿐이다.
왜? 효소는 언덕을 깎아 지름길을 낼 뿐, 반응물과 생성물의 에너지 높이는 그대로다.

포인트

효소 = 생체 촉매(단백질). 활성화 에너지 ↓ → 반응 속도 ↑ / 짝 맞는 기질만(기질 특이성) / 반응 후에도 소모 없이 재사용.

정답 ㉠ 활성화 에너지 ㉡ 기질 특이성 ㉢ 소모 — '효소는 반응 후 소모된다'가 답을 오답이다.

개념 04

세포막 — 드나듦을 관리하는 경계, 선택적 투과성

① **구조**

㉠ 에 단백질이 곳곳에 박힌 구조. 인지질은 물과 친한 머리를 바깥, 물을 피하는 꼬리를 안쪽으로 두 겹.

② **작은 분자**

산소·이산화 탄소처럼 작고 전하를 띠지 않는 분자는 인지질 2중층 사이를 **직접** 빠져나가며, 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 저절로 퍼진다(**확산**).

③ **큰 분자 · 이온**

포도당이나 이온은 **막단백질**을 통해서만 드나든다(포도당은 운반 단백질, 이온은 통로 단백질). 물질을 가려 받는 이 성질이 **선택적 투과성**.

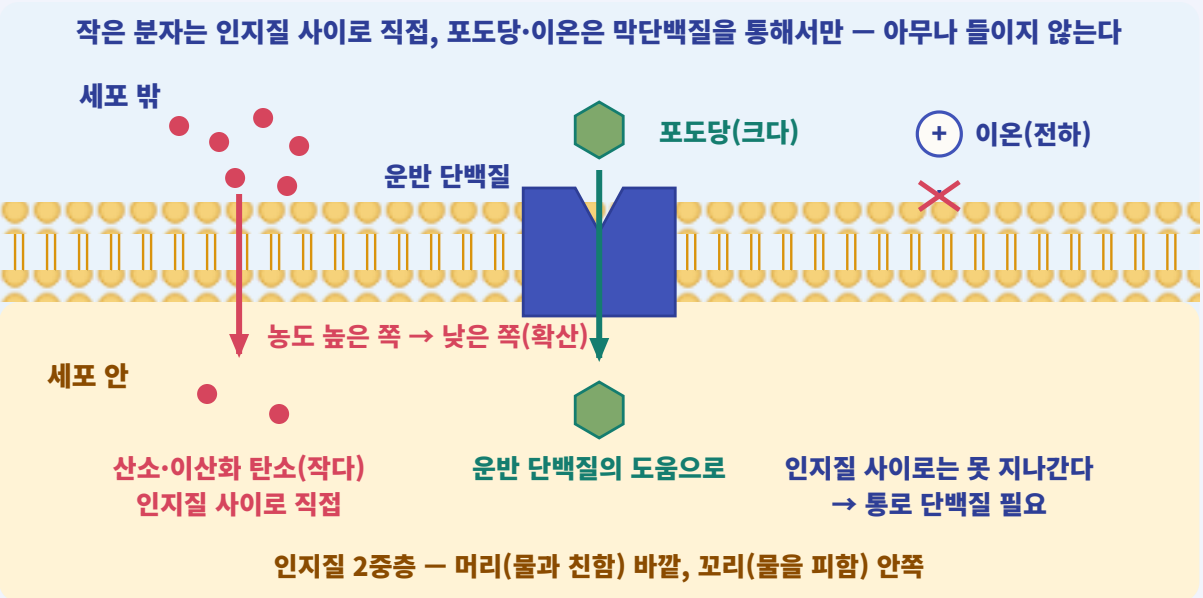


그림 4 | 세포막의 구조와 물질 출입 — 작은 분자는 직접 확산, 포도당은 운반 단백질, 이온은 통로 단백질로. 이것이 선택적 투과성이다

물질대사가 돌아가려면 재료(산소·양분)는 들어오고 폐기물(이산화 탄소 등)은 나가야 한다. 이 출입을 관리하는 것이 **세포막**이다. 세포막은 **인지질 2중층에 단백질이 곳곳에 박힌 구조**다. 인지질 분자는 물과 친한 머리를 바깥쪽으로, 물을 피하는 꼬리를 안쪽으로 향한 채 두 겹으로 늘어서 있고, 그 사이사이에 **막단백질**이 통로와 검문소 역할을 한다.

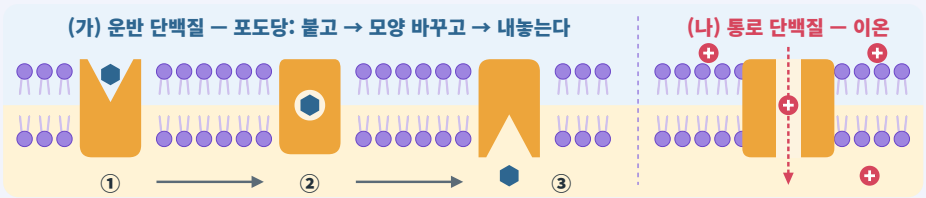


그림 5 | 운반 단백질과 통로 단백질 — 포도당은 붙어 모양이 바뀌며 건너가고, 이온은 구멍으로 지나간다

출입 방식은 물질마다 다르다. 산소나 이산화 탄소처럼 **작고 전하를 띠지 않는 분자**는 인지질 2중층 사이를 직접 빠져나가며, 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 저절로 퍼진다(㉡). 분자가 스스로 운동해 퍼지는 것이므로 세포가 따로 에너지를 쓰지 않는다. 허파꽈리에서 산소와 이산화 탄소가 오가는 것도 세포막을 사이에 둔 확산이다.

반면 포도당이나 이온처럼 **크거나 전하를 띤 물질**은 막단백질을 통해서만 드나든다(포도당은 운반 단백질, 이온은 통로 단백질). 아무나 통과시키지 않고 물질을 가려 받는 이 성질을 ㉢ 이라 한다 — 세포가 안정된 화학 공장으로 유지되는 비결이다. 시험에서는 "세포막은 모든 물질을 통과시킨다"(✗)와, 산소·이산화 탄소(직접)와 포도당·이온(막단백질)의 짝을 바꿔치기한 선지를 조심한다.

물도 세포막을 지난다. 물은 **용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로** 이동하는데, 이것이 **삼투**다. 적혈구는 증류수에서 부풀어 터지고 진한 소금물에서 쭈그러들며, 생리식염수(0.9 %)에서는 모양을 유지한다. 식물 세포는 세포벽이 있어 터지지 않는다.

세포막의 구조	인지질 2중층 + 막단백질. 인지질은 물과 친한 머리를 바깥, 물을 피하는 꼬리를 안쪽으로 두 겹.
확산	분자가 스스로 운동해 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 퍼지는 현상. 세포가 따로 에너지를 쓰지 않는다.
선택적 투과성	세포막이 물질을 가려 통과시키는 성질. 작은 것 = 직접 확산, 포도당 = 운반 단백질, 이온 = 통로 단백질.
삼투	물이 세포막을 지나 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동하는 현상. 배추 절이기가 예.

✗ **오해** 세포막은 물질의 종류와 관계없이 모두 통과시킨다.
✓ **진실 선택적 투과성** — 물질을 가려 받는다.
왜? 작은 분자는 인지질 사이로 직접, 포도당·이온은 막단백질을 통해서만 드나들기 때문이다.

✗ **오해** 포도당은 인지질 2중층 사이를 직접 통과한다.
✓ **진실** 포도당·이온은 **막단백질**을 통해서만. 직접 통과는 산소·이산화 탄소 같은 작은 분자다.
왜? 포도당은 물과 친한 큰 분자라 물을 피하는 꼬리층을 직접 지나기 어렵기 때문이다.

포인트

세포막 = 인지질 2중층 + 막단백질. 작은 것(산소·이산화 탄소) = 직접 확산, 포도당 = 운반 단백질, 이온 = 통로 단백질 — 선택적 투과성.

정답 ㉠ 인지질 2중층 ㉡ 확산 ㉢ 선택적 투과성 — '산소는 통로, 포도당은 직접'으로 짝을 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 05

식탁 위의 화학 — 생활 속 효소와 발효, 그리고 감자 실험

① **발효**

김치가 익는 것은 젖산균의 물질대사(㉠)로 신맛 물질이 생기기 때문, 빵이 부푸는 것은 효모가 당을 분해하며 내놓는 이산화 탄소 때문.

② **효소를 직접**

소화제(녹말·단백질·지방 분해), **파인애플·키위즙**(고기 단백질 분해 → 연육), **효소 세제**는 '분해', **혈당 측정기**는 포도당만 골라 반응하는 기질 특이성.

③ **감자 실험**

과산화 수소수에 생감자를 넣으면 거품(산소) 활발, 삶은 감자는 거품 없음 — 효소(카탈레이스)는 **단백질**이라 열에 약하다.

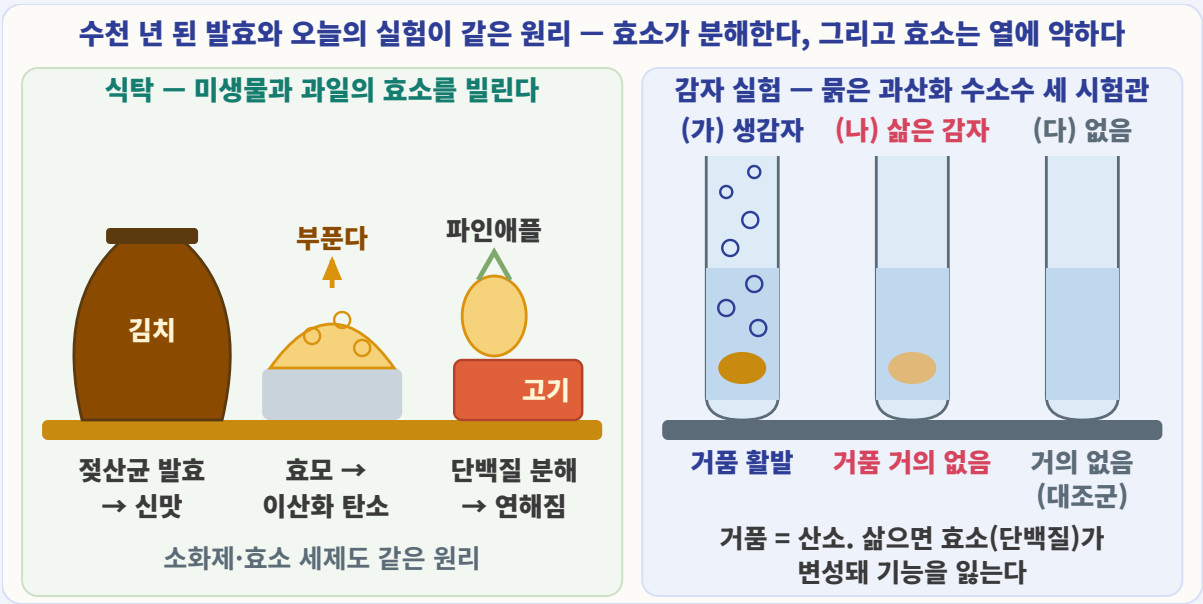


그림 6 | 생활 속 효소와 발효, 그리고 카탈레이스 실험 — 김치·빵·연육은 '분해'가 열쇠이고, 삶은 감자는 효소가 변성돼 거품이 없다

효소의 무대는 몸속만이 아니다. 김치가 익는 것은 젖산균이라는 미생물이 자신의 물질대사(**발효**)로 배추 속 양분을 분해해 신맛 물질을 만들기 때문이고, 빵 반죽이 부푸는 것은 효모가 당을 분해하며 내놓는 이산화 탄소 기체 때문이다. 요구르트·된장·식초 — 인류는 효소의 정체를 알기 수천 년 전부터 미생물의 물질대사를 빌려 음식을 만들어 왔다. 오른쪽 실험은 그 효소가 **단백질**이라는 증거다 — 생감자에서만 거품(산소)이 활발하고, 삶은 감자에서는 거의 없다.

효소를 직접 꺼내 쓰기도 한다. **소화제**에는 녹말·단백질·지방을 분해하는 효소가 들어 있어 소화를 돕고, 질긴 고기를 **파인애플이나 키위즙**에 재우면 과일 속 단백질 분해 효소가 고기의 단백질을 끊어 연하게 만든다 — 합성이 아니라 ㉡ _____ 다. 때가 잘 빠지는 **효소 세제**, 혈당을 재는 **혈당 측정기**의 감지 원리에도 효소가 들어 있다. 미생물이 효소로 양분을 분해하는 물질대사가 사람에게 이로우면 발효, 해로우면 부패라 부른다.

감자 실험을 읽는 순서는 셋이다. ① (다)를 보면 과산화 수소는 혼자서도 분해되지만 매우 느리다 — 생감자 속 카탈레이스가 활성화 에너지를 낮추어 분해를 극적으로 빠르게 했다. ② 삶으면 왜 안 되는가? 효소의 주성분은 ㉢ _____ 이다. 높은 온도에서 입체 구조가 변하면(변성) 기질과 결합할 수 없어 촉매 기능을 잃는다. 감자 속 물질이 사라진 것이 아니라 **모양이 무너진 것**이다. ③ (다)는 '효소가 없으면 어떻게 되는가'를 보여 주는 대조군이며, (가)와 (다)의 차이가 곧 효소의 효과다.

발효	미생물이 효소로 양분을 분해하는 물질대사. 사람에게 이로우면 발효, 해로우면 부패.
연육의 원리	파인애플·키위즙의 단백질 분해 효소가 고기의 단백질 사슬을 끊는다 — 합성이 아니라 분해.
카탈레이스	감자·간에 든 효소. 과산화 수소를 물과 산소로 분해한다. 단백질이라 삶으면 변성되어 기능을 잃는다.

✗ **오해** 파인애플즙은 고기의 단백질 합성을 촉진해 고기를 연하게 한다.
✓ **진실** 단백질을 **분해**한다. 음식·소화·세탁에 쓰는 효소는 대부분 '분해'가 열쇠다.
왜? 과일 속 단백질 분해 효소가 고기의 단백질 사슬을 끊어 연하게 만들기 때문이다.

✗ **오해** 삶은 감자에는 카탈레이스가 없어서 거품이 나지 않는다.
✓ **진실** 효소는 **있지만 변성**되어 기능을 잃은 것이다.
왜? 효소는 단백질이라 삶으면 입체 구조가 무너져 기질과 결합할 수 없기 때문이다.

포인트

김치·빵·요구르트 = 발효, 소화제·연육·세제 = 효소 — 전부 '분해'. 감자 실험 = ① 촉매 작용(거품 = 산소) ② 단백질 변성 ③ 대조군.

정답 ㉠ 발효 ㉡ 분해 ㉢ 단백질 — '삶은 감자에는 효소가 없다'(있지만 변성)가 단골 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 생명 시스템과 화학 반응에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 생명 시스템의 기본 단위는 세포이며, 동물은 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체로 구성된다.
② 세포 호흡은 포도당을 분해해 에너지를 방출하는 이화 작용이다.
③ 효소는 활성화 에너지를 낮추어 반응을 빠르게 하며, 반응 후 소모되지 않는다.
④ 세포막은 물질의 종류와 관계없이 모든 물질을 통과시킨다.
⑤ 물질대사는 연소와 달리 생물이 사는 낮은 온도(사람은 체온 정도)에서 여러 단계로 진행된다.

2 다음은 묽은 과산화 수소수를 담은 세 시험관에 (가) 생감자, (나) 삶은 감자를 넣고 (다)에는 아무것도 넣지 않은 실험 결과를 설명한 자료다. 자료 해석

> (가)에서만 거품이 **활발하게** 발생했고, (나)와 (다)에서는 거품이 **거의 없었다**. 감자에는 과산화 수소를 물과 산소로 분해하는 효소 카탈레이스가 들어 있다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

① (가)의 거품은 카탈레이스가 분해되어 생긴 기체다.
② (나)의 감자에는 카탈레이스가 들어 있지 않다.
③ 삶은 감자의 카탈레이스는 열로 구조가 변해 촉매 기능을 잃었다.
④ (다)를 보면 과산화 수소는 효소 없이는 전혀 분해되지 않는다.
⑤ (다)는 실험에 필요 없는 시험관이다.

3 산소는 세포막을 직접 통과하지만 포도당은 막단백질을 통해서만 드나든다. 이런 세포막의 성질을 무엇이라 하는지 쓰고, 그 까닭을 **'인지질 2중층'**과 **'꼬리'**를 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 **① 선택적 투과성 → ② 산소처럼 작은 분자는 인지질 2중층 사이를 직접 빠져나간다 → ③ 포도당처럼 물과 친한 큰 분자는 물을 피하는 꼬리 층을 지나기 어려워 막단백질(운반 단백질)을 통해 드나든다**의 세 요소가 들어가야 한다. '세포막이 모든 물질을 통과시킨다'고 쓰면 오답이다.

정답 1 ④ (선택적 투과성 — 물질을 가려 통과시킨다) 2 ③ (① 거품은 과산화 수소가 분해되어 생긴 산소, ② 있지만 변성됨, ④ 느리게 분해된다, ⑤ 대조군으로 필요) 3 선택적 투과성. 산소처럼 작은 분자는 인지질 2중층 사이를 직접 빠져나가지만, 포도당처럼 물과 친한 큰 분자는 물을 피하는 꼬리 층을 지나기 어려워 막단백질(운반 단백질)을 통해 드나들기 때문이다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리